

Minho Noh

PERSONAL INFORMATION

Email: mho95@naver.com
Phone: 010-4356-1849
GitHub: https://github.com/NOHMINHO950123/AI_Project
Blog: [Notion](#)



EDUCATION & WORK EXPERIENCE

Nov. 2025 – Present	AI Researcher, Samsung Medical Center Department of Gastroenterology, Seoul, South Korea
Sep. 2023 – Feb. 2026	M.S., Department of Computer Science and Artificial Intelligence Dongguk University, Seoul, South Korea • Major GPA: 4.18/4.5
May. 2018 – Jan. 2020	Sergeant, Republic of Korea Marine Corps Completed Military Service
Mar. 2016 – Feb. 2022	B.C., Division of Computer Science Kwangwoon University, Seoul, South Korea

RESEARCH INTERESTS

- Multi-modality
- Multi-omic Analysis
- AI agent
- Computer vision
- Graph Learning

SUMMARY

인공지능을 활용한 Omics 분야에 대한 연구를 수행하였습니다.
Single-cell 및 Spatial transcriptomics 데이터를 기반으로 DEG (Differential Gene Expression), DA (Differential Accessibility) 분석, Spatial domain clustering, 다중 오믹스 통합을 통한 세포 유형 분류 및 기반 바이오마커 발굴 등의 연구를 진행하였습니다. 이러한 경험을 바탕으로 병리 이미지와 생물학적 지식 (Pathway) 을 결합한 설명 가능한 AI(XAI) 모델을 개발하였고 현재는 임상 데이터를 활용하여 멀티모달 통합 희귀 간질환 정밀 진단 및 멀티에이전트 기반 멀티오믹스 분석 자동화 시스템 연구를 진행하고 있습니다.

RESEARCH EXPERIENCE

Apr. 2026 – Present

AI 기반 간 희귀질환 정밀 진단 및 바이오마커 발굴 모델 개발

● **내용 요약:** 원발성 담즙성 담관염 (PBC) 은 일반인 대비 간암 발병률이 30 배 이상 높은 고위험 희귀 질환이다. 특히 환자의 30 ~ 40% 가 표준 치료제 (UDCA) 에 반응하지 않음에도 불구하고 현재는 치료 시작 후 1 년이 지나서야 효과를 확인할 수 있어 적절한 대응 시점을 놓칠 위험이 크다. 이러한 문제를 해결하고자 병리 이미지 (H&E) · 임상 (EMR) · 전사체 (RNA-seq) 데이터를 통합한 멀티모달 AI 모델을 개발하여 치료 전 단계에서 반응을 미리 예측하고 한국인 환자에게 최적화된 정밀 진단 기술을 개발하고자 했다.

● **핵심 목표:**

- Multiple Instance Learning (MIL) 기법을 활용한 진단 모델 개발
- 멀티모달 통합 진단 모델 개발 및 신규 바이오마커 발굴

● **역할:** 책임 연구원, 진단 모델 아키텍처 개발

● **사용 기술 및 언어:** Python, R

Nov. 2025 – Present

멀티 에이전트 기반 멀티오믹스 분석 자동화 프레임워크 개발

● **내용 요약:** 멀티오믹스 데이터 분석은 다양한 바이오인포매틱스 도구에 대한 이해와 숙련이 필요하며 이로 인해 분석 파이프라인 구축에 상당한 시간과 전문 지식이 요구된다. 이러한 진입 장벽을 낮추고 분석 효율성을 높이기 위해 LLM 기반 멀티에이전트 프레임워크를 개발하여 비전문가도 자연어로 복잡한 오믹스 분석을 수행할 수 있는 시스템을 구축하고자 했다.

● **핵심 목표:**

- Agentic AI 기반 멀티오믹스 분석 파이프라인 설계
- LLM 기반 에이전트 간 협업 및 의사결정 지원

● **역할:** 책임 연구원, 멀티 에이전트 아키텍처 설계 및 개발

● **사용 기술 및 언어:** Python, LangGraph

Jun. 2024 – Jun. 2025

석사과정생연구장려금지원사업

● **내용 요약:** 유전자 발현 데이터는 공간 전사체학에서 고차원적 특성을 가지며 분석 및 시각화가 어려운 문제가 있다. 이를 해결하기 위해 선형적 통계 방법의 차원 축소 방식인 주성분 분석 (PCA; Principle Component Analysis) 이 자주 사용되지만, 유전자 간 기저 작용을 반영하지 못해 생물학적 해석에 한계가 존재한다. 이러한 문제를 극복하기 위해 생물학적 사전지식 (Pathway) 을 활용하여 해석 가능한 모델을 개발하고자 했다.

● **핵심 성과:**

- 패스웨이 단위 전사체 데이터와 조직 병리학 이미지 기반 대조학습 모델 개발
- 패스웨이 수준의 어텐션 맵 (Pathway attention map) 을 활용해 조직병리학 이미지 내 세포간 기저 작용을 고려한 연구

● **역할:** 연구 책임자, 공간전사체 및 Knowledge graph (Pathway) 데이터 수집, 멀티모달 대조학습 모델 개발

● **사용 기술 및 언어:** Python, R, Cytoscape, Git

TECHNICAL SKILLS

- **Programming Languages:** Python, R, C, Java
- **Deep Learning Frameworks:** PyTorch, TensorFlow, LangGraph
- **Visualization & Network Analysis:** Matplotlib, Seaborn, Cytoscape
- **Tools & Platforms:** Git, Linux

PUBLICATIONS & PRESENTATIONS

Feb. 2026	Journal Publications PathCLAST: pathway-augmented contrastive learning with attention for interpretable spatial transcriptomics M. Noh , S. Lee, S Kim, S. Lim* <i>Briefings in Bioinformatics</i> 요약: 기존 방법들은 주로 유전자 발현 정보에만 의존하여 생물학적 해석이 제한적이었으나, 본 연구에선 유전자 발현, 조직병리학적 이미지, 그리고 생물학적 사전지식 (KEGG pathway) 을 통합한 해석 가능한 인공지능 모델을 제안한다. 그래프와 이미지 모달리티를 멀티모달 대조학습으로 통합하고, 데이터 증강 전략을 통해 학습 성능을 최적화한다. 이를 통해 공간 도메인 클러스터링 정확도를 향상시키고, 각 도메인에서 중요한 기능적 pathway 를 식별할 수 있는 해석 가능한 어텐션 스코어를 제공함으로써 생물학적 해석 가능성을 크게 개선하였다. 또한 종양 진행 단계별 특성과 공간적 이질성을 규명하여 개인맞춤 치료 전략 개발에 기여할 수 있다.
Jun. 2025	Preprints PathCLAST: Pathway-Augmented Contrastive Learning with Attention for Spatial Transcriptomics M. Noh , S. Lee, S Kim, S. Lim* <i>bioRxiv</i>
Apr. 2025	Poster Presentation A Pathway-Aware Contrastive Learning Framework for Spatial Transcriptomics, 2025 RECOMB
Oct. 2024	Poster Presentation A Pathway-augmented Contrastive Learning with Attention mechanism for Enhanced Spatial Domain Identification in Spatial Transcriptomics Data, 2024 KSBI
Nov. 2024	Oral presentation Pathway-Augmented Contrastive Learning with Attention for Spatial Transcriptomics, 2024 방송미디어공학회

PATENTS

Jan. 2025	Pathway-augmented contrastive learning-based system and method for spatial segmentation of histopathological images using spatial transcriptomic data [Korea Patent 10-0003967]
-----------	---

자기소개서

지원자: 노민호

지원분야: AI Engineer (Segmentation/Detection)

지원 동기 및 연구 비전

AI 기반 의료영상 분석 기술이 단순한 진단 보조를 넘어 임상 의사결정 전 주기에 관여하는 시대가 열리고 있습니다. 그 흐름의 중심에서 뉴로핏이 진단, 치료 가이드, 치료 효과 모니터링을 하나의 솔루션으로 연결하고, 영상과 임상 데이터를 통합해 환자 한 명의 치료 여정 전체를 지원한다는 방향성에 깊이 공감하여 지원하게 되었습니다. AI와 데이터로 우리의 삶에 실질적인 변화를 만드는 것이 저의 목표이며 단순히 좋은 모델을 만드는 것을 넘어 모델이 실제 환자에게 도달하는 제품으로 구현되는 과정에 기여하고 싶습니다.

대학원 과정에서 인공지능을 전공하며 PyTorch 기반 딥러닝 모델 설계, 병리 이미지 전처리, 특징 추출의 전 과정을 직접 구현해 왔습니다. 자기지도학습(Self-Supervised Learning) 기법으로 전사체 데이터와 병리 이미지를 통합 학습하는 멀티모달 딥러닝 모델을 개발했고, 생물학적 지식인 Pathway를 모델에 통합하여 유전자 간 기저 작용을 Pathway 수준에서 분석할 수 있는 설명 가능한 인공지능(XAI) 모델을 구현했습니다. 이 모델을 공간전사체 데이터에 적용하여 종양의 공간적 이질성을 Pathway 수준에서 규명해냈고 해당 연구 결과 해외 저널

(Briefings in Bioinformatics, IF 7.7, JCR 상위 2.2%)에 게재하는 성과를 거두었습니다.

현재는 삼성서울병원 미래의학연구원에서 임상 데이터 기반 희귀질환 분석, 멀티에이전트 기반 멀티오믹스 분석 자동화 시스템 개발, AI 기반 희귀질환 진단 모델 개발을 수행하며 개발한 AI 모델을 임상에서 활용 가능한 형태로 발전시키는 전 과정을 체득하고 있습니다. 또한 분석 파이프라인을 표준화하고 Git으로 배포해 재현성과 협업 효율을 높인 경험이 있습니다.

의료영상 영역의 3D Segmentation과 Atlas 기반 분할은 제가 새롭게 도전해야 할 도메인입니다. 하지만 컴퓨터공학 전공자로 시작해 바이오 도메인을 정면으로 마주하고 도전하여 해외 유명 저널 게재까지 이뤄낸 경험이 있기에 새로운 도메인을 빠르게 흡수해 성과로 연결하는 것이 제 장점이라 자신합니다. 병리 이미지에서 쌓아온 이미지 처리 경험을 기반으로 3D 의료영상 분야의 핵심 기술을 빠르게 습득해 뉴로핏에서 AI 의료영상 기술이 환자에게 도달하는 제품으로 구현되는 과정에 기여하고 싶습니다.

문제 해결 경험 및 연구 역량

국책과제에 연구책임자로 선정되었을 때, 컴퓨터공학 전공자로서 데이터 전처리부터 모델 학습 등 AI 모델링과 Git을 활용한 협업 관리에는 자신 있었으나, 생물학적 도메인 지식이 전무한 상태에서 프로젝트를 이끌어야 하는 도전적인

상황이었습니다. 프로젝트 초반에는 갈등을 피하려는 마음에 모호한 피드백으로 팀원들에게 혼란을 주었고 연구 진행에 어려움을 겪었습니다. 그러나 포기하지 않고 부족한 부분을 정면으로 마주했습니다. 낮에는 팀원들과 함께 AI 모델 개발에 몰두하고 밤에는 종양의 이질성 및 Pathway 관련 논문을 찾아 공부하며 생물학적 인사이트를 빠르게 습득했습니다. 이후로는 “왜 이 분석이 필요한지, 어떤 가설을 검증하는지 등”을 데이터와 논문 근거로 팀원들에게 제시할 수 있었고 상호 존중에 기반한 건설적인 피드백을 주고받으며 연구 방향을 잡아갔습니다. “명확한 방향 제시 덕분에 연구에 몰입하기 수월했다.”는 팀원들의 긍정적인 평가와 함께 프로젝트를 성공적으로 완수할 수 있었습니다. 이 경험을 통해 진정한 리더십은 갈등을 회피하는 것이 아니라 명확한 소통으로 팀의 효율을 극대화하는 것임을 깨달았으며, 새로운 도메인을 마주했을 때 빠르게 학습하고 팀에 명확한 방향을 제시하는 능력은 의료영상 영역에서도 동일한 방식으로 적용할 수 있다는 자신감의 근거가 되었습니다.

삼성서울병원에서는 데이터와 자원이 제한된 실제 임상 환경의 문제를 직접 다뤘습니다. AI 기반 희귀질환 진단 모델 개발에서는 학습 데이터가 극히 제한된 환경에서 데이터 증강, 사전학습 모델 활용 등 모델의 일반화 성능을 확보하기 위한 전략을 세웠습니다. 이러한 경험은 뉴로핏의 다양한 데이터셋 기반 모델 성능 개선과 일반화 성능 확보 업무에 직접적으로 활용될 수 있는 역량이라 생각합니다. 또한 멀티에이전트 기반 멀티오믹스 분석 자동화 시스템 개발 과정에서는 분석 모델 단위가 아닌 시스템 단위로 사고하는 엔지니어링 감각을

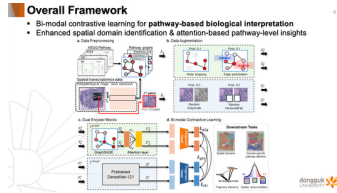
길었습니다. 이러한 경험은 모델을 실제 제품 기능으로 통합하는 뉴로핏의 Pipeline integration 업무에 직접 기여할 수 있는 역량입니다.

협업 역량

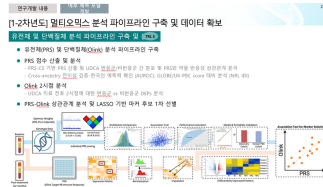
의료와 AI가 융합되는 연구 환경에서 가장 중요한 것은 상호 존중과 명확한 소통을 바탕으로 한 '성공적인 협업'이라고 생각합니다. 서로 다른 배경을 가진 연구자들이 하나의 목표를 달성하기 위해서는 각자의 전문성을 존중하면서도 분야 간의 간극을 좁히려는 적극적인 노력이 필수적입니다.

대학원 재학 시절, 병원과 연계한 타겟 약물 발굴 프로젝트에 참여하며 이러한 소통의 가치를 체감했습니다. 당시 저는 AI 모델 개발진과 임상의 사이에서 학문적 언어의 차이를 좁히는 다리 역할을 수행했습니다. AI 학습을 위한 임상 데이터를 확보하기 위해 필요한 데이터의 형태와 분석 방향을 직관적인 시각 자료로 정리하여 의료진의 이해를 도왔습니다. 이러한 소통 방식을 통해 병원 측으로부터 모델 학습에 필요한 적합한 데이터를 제공받을 수 있었고 결과적으로 AI를 활용한 약물 후보군 도출 프로젝트를 성공적으로 마무리할 수 있었습니다. 이러한 경험을 통해 다양한 분야의 전문가들과의 협업뿐 아니라 팀 내 소통에서도 시너지를 극대화할 수 있는 연구원으로 성장하였습니다.

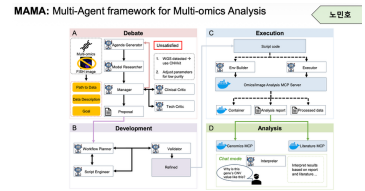
현재 재직 중인 삼성서울병원에서도 임상의, 생물정보학 연구원, AI 엔지니어 등 다양한 배경의 전문가들과 소통하며 서로 다른 관점을 하나의 목표로 통합하는 과정을 주도하고 있습니다. 무엇보다 AI 모델의 분석 결과를 타 분야의 전문가들이 직관적으로 이해할 수 있도록 시각화하여 전달하고 임상적 의미로 해석하는 데 강점이 있습니다. 뉴로핏에서도 개발된 모델을 실제 제품 기능으로 구현하는 과정에서 임상 자문, 영상의학 전문가, 제품 개발 팀 등 다양한 도메인 전문가들과 긴밀한 소통하며 제품의 완성도를 높이는 데 기여하고 싶습니다.



[그림1] 생물학적 지식(Pathway)를 활용한 설명 가능한 멀티모달 대조학습 모델 개발
(한국연구재단-연구책임자)



[그림2] 멀티오믹스 기반 희귀질환 진단 AI 모델 개발
(보건복지부-책임연구원)



[그림3] 멀티오믹스 자동화 분석 멀티에이전트 시스템 개발